

V2X로 돌발 정체를 먼저 보다

차량에 추가되는 라즈베리파이 단말이 주변 차량과 도로 인프라의 정보를 받아 운전자에게 경고와 분산 우회를 안내하는 시스템

V2X 통신망을 새로 만드는 것이 아니라, V2X 정보를 사용자 행동으로 바꾸는 임베디드 단말

문제는 '정체 정보가 늦게 온다'는 것

사고나 공사가 막 발생한 순간,
내비게이션은 아직 모를 수 있다.

- GPS 통계는 차량들이 이미 느려진 뒤에야 정체를 추정한다.
- 운전자는 커브 너머 사고, 차선 폐쇄, 공사 상황을 미리 보기 어렵다.
- 모두에게 같은 우회로를 주면 우회로에 새 정체가 생긴다.

그래서 필요한 것은 '더 빠른 감지'와 '차량별 분산 안내'다.

우리가 제안하는 해결 방식

차량과 도로가 감지한 정보를 서로 공유하고,
차량 안의 단말이 바로 판단한다.

- 1 감지 앞 차량 또는 도로변 장치가 공사, 사고, 급정거를 감지
- 2 공유 V2V/V2I 메시지로 주변 차량에 도로 상태 전달
- 3 판단 라즈베리파이 단말이 혼잡도와 신뢰도 계산
- 4 안내 감속, 차선 변경, 우회 추천을 운전자에게 표시

V2V와 V2I를 합쳐 V2X로 본다

이 시스템은 V2V와 V2I를 모두 사용한다.

V2V

차량 ↔ 차량: 앞 차량의 급정거, 사고, 차선 폐쇄 정보를 뒤 차량 단말에 전달

V2I

차량 ↔ 인프라: 도로변 노드가 공사, 교차로 대기열, 구간 혼잡도를 차량에 전달

그리고 차량 탑재형 라즈베리파이 단말이 이 두 출처의 메시지를 함께 받아 혼잡도와 추천 행동을 계산한다. 이것을 통틀어 V2X 시스템이라고 부른다.

라즈베리파이는 어디에 붙는가

기본형은 '차량에 추가 장착되는 V2X 판단 단말'이다.

도로에 고정된 관제 장비가 중심이 아니다.
운전자에게 경고를 보여주는 차량 내부 임베디드 단말이 중심이다.

차량 탑재형 단말 센서 입력 + V2V/V2I 수신 + 혼잡 판단 + 운전자 UI

도로변 인프라 노드 V2I를 보여주기 위한 선택/확장 구성

차량 탑재형 라즈베리파이 단말 구성

입력

카메라, GPS/속도값, 급정거 이벤트, 시뮬레이터 데이터

통신

Wi-Fi 기반 MQTT 또는 WebSocket으로 V2V/V2I 메시지 송수신

판단

혼잡도 점수, 이벤트 신뢰도, 분산 우회 로직 계산

출력

태블릿 웹 UI, 소형 디스플레이, LED/부저로 경고 표시

차량 단말과 인프라 노드의 역할 분리

차량 탑재형 단말이 하는 일

- 내 차의 센서/속도 상태 수집
- V2V/V2I 메시지 수신
- 운전자에게 즉시 경고 표시
- 필요하면 우회 추천 표시

도로변/엣지 노드가 하는 일

- 여러 차량 메시지를 모음
- 구간별 혼잡도 계산
- 공사/사고 이벤트 신뢰도 보정
- 차량별 분산 우회 비율 결정

**심사 포인트는 인프라 전체 구축이 아니라,
차량 안 단말이 정보를 받아 사용자 체감 행동으로 바꾼다는 점이다.**

시연 시나리오: 공사로 인한 차선 폐쇄

1. 앞 차량 또는 도로 카메라가 공사 콘을 감지
2. 차량 탑재 단말이 뒤 차량으로 V2V 메시지 송신
3. 뒤 차량 단말이 메시지를 받아 혼잡도 상승 판단
4. 도로변 노드는 같은 구간 상태를 V2I 메시지로 보강
5. 운전자 UI에 '전방 공사, 감속 및 차선 변경 준비' 표시
6. 일부 차량에는 대체 경로를 추천해 쏘림을 줄임

한 문장으로: V2V로 빠르게 알리고, V2I로 도로 구간 정보를 보강한다.

실제 구현은 이렇게 작게 시작한다

- 차량 모형 2~3대 또는 웹 기반 차량 시뮬레이터를 사용한다.
- Raspberry Pi 4 한 대는 차량 탑재형 판단 단말로 둔다.
- 노트북 또는 별도 보드는 도로변 인프라 노드를 모사한다.
- 태블릿/브라우저에 혼잡도, 경고, 추천 경로를 표시한다.

마지막 메시지

**이 프로젝트는 V2X라는 단어만 쓰는 것이 아니라,
V2V와 V2I를 함께 쓰는 단말을 만드는 프로젝트다.**

V2V는 앞 차량이 본 위험을 빠르게 전달하고,
V2I는 도로변 노드가 구간 정보를 보강한다.

**목표: 보이지 않는 전방 상황을 공유해 더 안전하고 덜 막히는
주행 경험을 제공한다.**